

Laboratorio 13 - Preprocesamiento de bases de datos

Daniel Saavedra y Mauricio Toro

Departamento de Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile

Jueves 7 de mayo, 2026



Contenidos

Motivación

Herramientas para explorar una base de datos

Ejercicio

Motivación

Nadie puede decir que sabe usar Excel si nunca ha usado la función BUSCARV. Esta función es muy utilizada al trabajar con datos en hojas de cálculo; ya se darán cuenta por qué...

En esta clase veremos algunas funciones y herramientas de Excel que nos serán de utilidad en las próximas clases.

En esta clase usaremos el libro **Lab13.xlsx**, disponible en Canvas.

=CONTAR.SI

Se utiliza para contar el número de celdas dentro de un rango que cumple con un determinado criterio o condición. La sintaxis básica de la función es la siguiente:

`=CONTAR.SI(rango; criterio)`

donde:

- ▶ rango es el rango de celdas en el que se desea contar.
- ▶ criterio es la condición que debe cumplir una celda para ser contada.

Ejemplo: `=CONTAR.SI(F2:F100; "Rancagua")`: Cuenta el número de veces que aparece la palabra "Rancagua" en el rango F2:F100.

=CONTAR.SI.CONJUNTO

Se utiliza para contar el número de celdas que cumplen **múltiples criterios** simultáneamente.

```
=CONTAR.SI.CONJUNTO(rango_criterio1; criterio1;  
[rango_criterio2; criterio2]; ...)
```

donde:

- ▶ rango_criterio1 es el primer rango donde se evalúa la condición.
- ▶ criterio1 es la condición que debe cumplir el primer rango.
- ▶ Se pueden agregar hasta 127 pares de rango-criterio.

=CONTAR.SI.CONJUNTO

Ejemplos:

- ▶ =CONTAR.SI.CONJUNTO(C2:C100; "Masculino"; D2:D100; ">6,0"): Cuenta estudiantes hombres con promedio mayor a 6.0.
- ▶ =CONTAR.SI.CONJUNTO(E2:E100; "Particular Subvencionado"; F2:F100; "Santiago"): Cuenta estudiantes de colegios particulares subvencionados en Santiago.

=CONTAR.BLANCO

Se utiliza para contar el número de celdas vacías dentro de un rango. Es útil para identificar datos faltantes en una base de datos. La sintaxis básica de la función es la siguiente:

`=CONTAR.BLANCO(rango)`

donde:

- ▶ rango es el conjunto de celdas que se desea evaluar.

Ejemplo: `=CONTAR.BLANCO(A2:A100)`: Cuenta cuántas celdas vacías hay en el rango A2:A100.

=BUSCARV

Se utiliza para buscar un valor específico en la primera columna de una tabla y devolver el valor de una columna en la misma fila.

`=BUSCARV(valor_buscado; rango_tabla; columna_indice)`

donde:

- ▶ `valor_buscado` es el valor que se desea encontrar en la primera columna de la tabla.
- ▶ `rango_tabla` es el rango que contiene la tabla completa.
- ▶ `columna_indice` es el número de la columna en el `rango_tabla` donde se desea devolver el valor correspondiente.

Ejemplo: `=BUSCARV("Naranja"; A1:B4; 3)`: Buscará el valor "Naranja" en la primera columna del rango A1:B4 y devolverá el valor de la tercera columna de esa misma fila.

Formato condicional

Es una herramienta que permite resaltar o dar formato a las celdas en función de ciertas reglas o condiciones, facilitando la visualización y el análisis de los datos. Entre las más útiles se encuentran:

- ▶ **Reglas para resaltar celdas:** Resalta aquellas celdas que cumplan con una condición lógica especificada.
- ▶ **Reglas para valores superiores e inferiores:** Resalta las celdas que están sobre o bajo una condición especificada.
- ▶ **Barras de datos:** Genera una barra en cada celda cuya altura se corresponde con su magnitud en relación al total.

¡Manos a la obra!

En el libro **Lab13.xlsx**:

1. Cuente el número de veces que aparece **Rancagua** en la columna **Comuna/Ciudad**. Cuente el número de veces que aparece la región de **O'Higgins** en la columna **Region**.
2. Cuente todas las veces en que la ciudad es **Rancagua** y la región es **O'Higgins**. Comente.
3. ¿Cuántas celdas en **Promedio General** están en blanco? ¿hay otro campo con datos faltantes?.
4. Usando la función BUSCARV y la tabla contenida en la hoja ComunaRegion, cree la columna **RegionCorregida** con el valor correcto de región.
5. Aplique formatos condicionales a la columna **Promedio General**.